

Guía 2

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Operadores polinomiales inversos: Propiedades y resolución de EDOs

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, gersonfi999@gmail.com

Instrucciones:

- Realice la guía en formato $\text{\LaTeX}$ o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Fecha límite: 7 de agosto
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Operadores polinomiales inversos:

Utilizando la definición de operadores inversos, evalúe:

(a) $(D - 1)^{-1}x^2$

(b) $(D - 3)^{-1}(x^3 + 3x - 5)$

Problema 2: Operadores inversos e integración:

Evalúe integrando:

(a) $D^{-2}[2\sin(2x)]$

(b) $D^{-3}x$

Problema 3: Resolución de EDOs con operadores inversos:

Utilizando operadores inversos encuentre una solución particular de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales; Utilice el método apropiado (de los siete vistos en clase):

(a) $y'' + 3y' + 2y = 4$

(b) $y'' + 4y = 4x\sin(2x)$

(c) $y''' - y'' = 2x^3$

(d) $y^{(5)} + 2y''' + y' = 2x + \sin x + \cos x$

(e) $4y'' - 5y' = x^2 e^{-x}$

(f) $y'' + a^2 y = \sin(ax)$

Problema 4: Demostración:

Resuelva el problema 8 visto en clase (ver la presentación de operadores inversos) intercambiando el orden de los operadores en el denominador.

Nota 1: En clase vio que

$$y_p = \frac{1}{(D-2)^2(D-1)} 3e^{2x}$$

$$y_p = \frac{3x^2 e^{2x}}{2} \text{ Solución hecha en clase}$$

Demuestre que la nueva respuesta difiere de la solución vista en clase por un termino que es un múltiplo constante de un termino de y_c .